PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD) · MASTER SPECIFICATION

Ekosistem Wisata Pintar Sumatera Barat (Rancak.in)

Sintesis 8 Pilar Smart Tourism (Amap Killer Features, Tur Imersif 360°, Kesiapan Medan, Anti-Pungli & Bot WhatsApp Mitra Nagari) dengan Standar Desain Antarmuka `desain.md`

VERSI & STATUS	ARSITEKTUR PLATFORM	CAKUPAN WILAYAH	BASIS DOKUMEN
v1.0 — Siap Eksekusi	**100% Web Modern (PWA)**	**19 Kab/Kota Sumbar**	**Master Blueprint & desain.md**

01 Ringkasan Eksekutif & Masalah yang Diselesaikan

Problem Statement & Value Proposition

Pengembangan sistem informasi pariwisata Sumatera Barat selama ini terkendala oleh keharusan mengunduh aplikasi *native* (APK) berukuran besar, ketiadaan informasi kesiapan medan geografis Ranah Minang, lumpuhnya aplikasi di zona minim sinyal (*blank spot*), serta rendahnya keterlibatan UMKM nagari. Dokumen PRD ini menetapkan spesifikasi produk tunggal yang menyatukan ke-4 sumber riset ke dalam satu ekosistem yang terukur.

1. Hambatan Unduh APK (<100 Unduhan)

Masalah: Wisatawan enggan mengunduh aplikasi 50–100 MB di Play Store hanya untuk dipakai berlibur selama 2–3 hari.

Solusi PRD: 100% Progressive Web App (PWA) yang terbuka dalam **<2 detik** lewat browser atau scan Plang QR di lokasi wisata tanpa instalasi APK.

2. Ketidakpastian Medan & Rawan Pungli

Masalah: Peta umum tidak memuat info kontur jalan curam, kesiapan *trekking*, sinyal seluler, maupun tarif resmi parkir/tiket.

Solusi PRD: Grid 4 Statistik Keputusan di Depan, **Kartu Kesiapan Medan 5 Indikator**, tabel **Fair-Price Barometer**, & tombol **Lapor Pungli**.

3. Titik Buta Konektivitas (Blank Spot Sinyal)

Masalah: Banyak *hidden gem* unggulan (Lembah Harau dalam, Air Terjun Nyarai, Silokek) berada di lembah tanpa sinyal internet.

Solusi PRD: Mode Zero-Signal (Offline Pocket) yang menyimpan peta mikro, panduan suara, tips menjaga tempat, & tiket QR di memori lokal HP.

4. Gap Literasi Digital UMKM & Vendor Nagari

Masalah: Pemilik *homestay* Rumah Gadang, perahu pulau, dan pemandu lokal kesulitan mengoperasikan dashboard web yang rumit.

Solusi PRD: Bot WhatsApp Mitra Tanpa Login (cukup balas `1` Terima / `0` Tolak di WA) yang terhubung dengan rekening bersama (**Escrow**).

02 Profil Pengguna & Aktor Sistem (User Personas)

4 Kelompok Pengguna Inti

Aktor Pengguna	Karakteristik & Konteks Lapangan	Kebutuhan Utama di Sistem	Kanal Akses
1. Wisatawan Mandiri & Keluarga Domestik, Perantau & Turis Malaysia	Menggunakan ponsel dengan satu tangan saat di perjalanan atau di bawah terik matahari lokasi wisata.	• Melihat pratinjau **Tur Virtual 360°** sebelum berangkat. • Melihat jarak, waktu tempuh, keramaian, akses jalan & tarif resmi di bagian paling atas. • Mencari RM Padang, SPBU, atau Masjid searah rute (*Shunlu*).	**PWA Mobile** (390×844 px) & Scan Plang QR
2. Koordinator & Anggota Rombongan Grup Keluarga / Kantor / Open Trip	Mengelola jadwal dan biaya patungan 4–15 orang yang biasanya berantakan di grup chat WhatsApp.	• Membuat **Private Group Room** cukup dengan bagikan tautan WA. • Melakukan *live voting* destinasi/homestay tanpa instal aplikasi. • *Split-bill* otomatis via QRIS & pantau posisi anggota di lokasi ramai.	**Tautan Web Instan** dari Grup WhatsApp
3. Mitra Lokal Nagari & Pokdarwis Homestay, Kapal, Pemandu, Kuliner	Berada di lapangan melayani tamu; terbiasa memakai WhatsApp namun jarang membuka dashboard laptop.	• Menerima & mengonfirmasi pesanan lewat balasan chat WhatsApp. • Memindai QR E-Ticket wisatawan saat tiba untuk mencairkan dana **Escrow**.	**Bot WhatsApp Resmi** & Kamera Scan QR
4. Eksekutif Dispar & Satgas Gubernur, Kadispar Prov & 19 Kab/Kota	Membutuhkan data kunjungan riil harian dan respons cepat atas laporan fasilitas rusak atau pungli.	• Memantau kunjungan *real-time* & *heatmap* kepadatan destinasi. • Menindaklanjuti tiket laporan pungli & kerusakan fasilitas. • Mengelola konten 360°, pin *hotspot*, dan standar tarif Perda.	**Dashboard Eksekutif** & **CMS Studio 360°**

03 Spesifikasi Kebutuhan Fitur: 8 Pilar & Skala Prioritas

Functional Requirements & Acceptance Criteria

Keterangan Prioritas: P1 (MVP) Wajib di Fase 1 (Bulan 1–3) · P2 (Tahap 2) Optimasi & Grup (Bulan 4–6) · P3 (Last Priority) Ekspansi Transaksi Penuh & AR (Bulan 7–9) · ~~SKIP~~ Ditangguhkan

PILAR 1: Eksplorasi Visual Imersif 360° & Storytelling Budaya Minang

Fokus Pra-Kunjungan & On-Site

Memberikan pratinjau nyata 360° dari udara hingga darat beserta kisah budaya lokal sebelum maupun saat wisatawan berada di lokasi.

Kode	Nama Fitur	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
P1.1	**Aerial-to-Ground Multi-Spot 360°**	P1 (MVP)	Menampilkan panorama udara (*drone 360°* ketinggian 100–200 m) dengan tombol transisi mulus **Turun ke darat** menuju titik parkir, gerbang, dan spot utama.	• Switcher `Drone udara` & `Turun darat` berpindah tanpa muat ulang halaman. • Mendukung geser sentuhan jari & sensor *gyroscope* ponsel (≥30 FPS).
P1.2	**Sistem 4 Pin Interaktif Terstandarisasi**	P1 (MVP)	Menyematkan 4 jenis pin di kanvas 360°: **(1) Pin Navigasi** (Biru), **(2) Pin Audio Budaya** (Emas), **(3) Pin Fasilitas Resmi** (Hijau), dan **(4) Pin Mitra Nagari** (Oranye).	• Keempat pin memiliki warna & ikon konsisten sesuai `desain.md`. • Mengetuk pin membuka panel informasi atau audio di atas kanvas 360°.
P1.3	**Spatial Audio Berbasis Orientasi**	P2	Efek suara latar (gemuruh air terjun, saluang/talempong) berubah keseimbangan kiri/kanan mengikuti arah hadap kamera 360°.	• Intensitas suara membesar saat kamera menghadap sumber objek di kanvas 360°.
P1.4	**Kamus Saku Audio Minang & Kalender Budaya**	P2	Kumpulan frasa praktis bahasa Minang dengan audio pengucapan asli, dilengkapi jadwal event adat (*Tabuik, Pacu Jawi*) & pasar mingguan (*Hari Pakan*).	• Audio frasa dapat diputar instan (2–5 detik). • Event budaya ditandai khusus dengan warna `--indigo-500` di peta.
P1.5	**Mode WebVR & AR Souvenir Try-On**	P3	Mode layar belah untuk kacamata VR Cardboard serta kamera AR untuk mencoba pakaian adat (*Suntiang, Deta/Saluak*) lengkap dengan link sewa di lokasi.	• Filter kamera depan menempatkan *Suntiang/Deta* secara proporsional pada wajah pengguna.
P1.6	Time & Weather Switcher	~~SKIP~~	*Ditangguhkan sesuai ketetapan dokumen analisis master (tidak dimasukkan ke dalam cakupan pengerjaan).*	

PILAR 2: Navigasi Cerdas & Algoritma Lapangan (Adopsi Killer Features Amap)

Navigasi Kontur Sumbar

Menghadirkan fitur unggulan Amap (Gaode Maps) untuk menjawab tantangan rute berbukit, pencarian fasilitas searah jalan, dan pemeringkatan jujur.

Kode	Nama Fitur	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
P2.1	**Along-the-Route Search ("Shunlu")**	**P1 (MVP)**	Pencarian titik singgah searah rute aktif (Padang–Bukittinggi, dll.) untuk kategori **SPBU, RM Padang Otentik, Masjid Bersih, ATM, & Bengkel**.	• Setiap kandidat lokasi wajib menampilkan kalkulasi waktu tambahan: `Detour: +X menit (Y m dari jalur utama)`.
P2.2	**Peta Mikro Area Wisata (Scenic Micro-Map)**	**P1 (MVP)**	Peta khusus pejalan kaki di dalam kompleks wisata luas (Jam Gadang, Pagaruyung, Lembah Harau) yang menampilkan gerbang, jalur ramah anak/lansia, titik foto, & toilet.	• Beralih otomatis ke mode peta mikro saat pengguna berada di dalam kawasan atau memindai Plang QR gerbang.
P2.3	**Pemandu Audio GPS Otomatis**	**P2**	Narasi sejarah berputar otomatis di earphone saat GPS mendeteksi pengguna berjarak ≤15 meter dari bangunan/prasasti di dalam kawasan.	• Tersedia dalam pilihan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Minang.
P2.4	**Behavior-Based Ranking (Gaode Guide)**	**P2**	Skor popularitas dihitung dari perilaku nyata (frekuensi navigasi aktif + *dwell time*/lama singgah GPS + kunjungan berulang), bukan sekadar bintang teks.	• Menghasilkan daftar terpercaya seperti "*Kuliner Paling Dicari Pengemudi*" & "*Hidden Gem Paling Lama Disinggahi*".
P2.5	**Multi-Stop Route Optimizer (TSP)**	**P2**	Mengurutkan 3–10 destinasi pilihan dalam sehari menggunakan algoritma *Traveling Salesperson Problem (TSP)* dengan memperhitungkan tanjakan & jam buka.	• Menyusun ulang urutan rute paling hemat waktu dan bahan bakar dalam <3 detik.
P2.6	**AR Walking Nav & Landmark Finder**	**P3**	Panah navigasi 3D di layar kamera untuk lorong padat (Pasar Atas Bukittinggi) serta label nama gunung (Marapi, Singgalang) saat kamera diarahkan ke bukit.	• Menampilkan arah jalan kaki dan informasi elevasi landmark langsung di atas tampilan kamera.

PILAR 3: Kesiapan Medan Lapangan, Smart QR On-Site & Anti-Pungli

Prinsip Keputusan di Depan

Menghapus keraguan wisatawan terhadap akses jalan dan memberantas pungutan liar melalui transparansi tarif resmi di lapangan.

Kode	Nama Fitur	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
P3.1	**PWA Buka Cepat (<2 Detik) & SEO**	**P1 (MVP)**	Aplikasi web progresif yang langsung terbuka dari scan QR atau pencarian Google tanpa perlu mengunduh APK dari Play Store.	• Waktu muat awal <2 detik di jaringan 4G. • Mendukung *Add to Homescreen* & indeks SEO Google.

Kode	Nama Fitur	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
P3.2	**Grid 4 Statistik Keputusan & Kartu Medan 5 Indikator**	P1 (MVP)	Paruh atas Detail Tempat wajib memuat: **Jarak, Waktu Tempuh, Tingkat Keramaian (Sepi/Sedang/Ramai), & Biaya**, diikuti 5 indikator medan (akses mobil/motor, kesulitan trekking, sinyal seluler, toilet/musala, pemandu).	• Tampil di paruh atas layar sebelum deskripsi cerita. • Tempat *hidden gem* wajib menyertakan kartu **"Tips menjaga tempat ini"**.
P3.3	**Plang QR Fisik Cerdas (Smart QR Placard)**	P1 (MVP)	Kode QR unik di pintu gerbang wisata yang saat dipindai langsung membuka peta mikro, audio guide, standar harga resmi, & tombol pengaduan.	• Otomatis mencatat metrik kunjungan lokasi tanpa perlu input manual petugas.
P3.4	**Fair-Price Barometer & Lapor Pungli**	P1 (MVP)	Tabel tarif resmi Perda/Nagari (tiket, parkir motor Rp3 rb, mobil Rp5 rb, sewa bendi/perahu) disertai tombol merah **Lapor Pungli / Overprice**.	• Laporan mengirim bukti foto karcis/oknum & koordinat GPS secara anonim ke Satgas Saber Pungli Dispar.

PILAR 4: Smart Trip Planner & Kolaborasi Rombongan (Private Group Room)

Perencanaan & Rombongan

Memudahkan penyusunan jadwal perjalanan mandiri maupun rombongan keluarga/kantor cukup melalui tautan WhatsApp.

Kode	Nama Fitur	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
P4.1	**Timeline Rencana Perjalanan & Peringatan Rute**	P1 (MVP)	Strip kalender 7 hari dengan agenda vertikal berurutan jam dan peringatan otomatis jika perpindahan antar-destinasi rawan macet (misal: Pasar Koto Baru).	• Pengguna dapat menambahkan tempat ke hari perjalanan dari halaman Detail atau tombol tengah +.
P4.2	**Auto-Itinerary Generator**	P2	Menyusun draf jadwal otomatis berdasarkan durasi hari, titik kedatangan (Bandara BIM / jalur darat), dan profil rombongan (keluarga/lansia/backpacker).	• Menghasilkan jadwal harian realistis lengkap dengan jam berangkat dan estimasi istirahat.
P4.3	**Private Group Room via Link WA & Live Voting**	P2	Koordinator membagikan tautan ruang perjalanan ke grup WhatsApp; anggota dapat masuk tanpa instal APK dan memberikan suara (*vote*) pilihan destinasi.	• Hasil *voting* langsung mengurutkan prioritas destinasi dan akomodasi rombongan secara *real-time*.
P4.4	**Shared Cart & Split-Bill Otomatis**	P3	Membagi rata tagihan sewa minibus, homestay Rumah Gadang, atau kapal pulau ke tiap anggota rombongan dengan tautan bayar QRIS masing-masing.	• Menampilkan status transparan `Lunas` / `Belum Lunas` untuk setiap anggota grup.
P4.5	**Group Live Radar**	P3	Radar posisi anggota rombongan di peta mikro kawasan wisata ramai agar orang tua dapat memantau anak atau anggota yang terpisah.	• Berfungsi secara *opt-in* hanya selama sesi kunjungan rombongan berlangsung.

PILAR 5: Ekosistem Vendor Lokal Nagari, Escrow & Bot WhatsApp

Last Priority / Fase Ekspansi Transaksi

Memberdayakan UMKM nagari lewat Bot WhatsApp tanpa login dashboard dan mengamankan dana wisatawan menggunakan rekening bersama (Escrow).

Kode	Nama Fitur	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
P5.1	**Quick Booking Drawer di Atas Kanvas 360°**	P1 (UI) P3 (Live)	Laci pemesanan setengah layar (radius 28px) yang terbuka saat Pin Mitra di kanvas 360° diketuk, tanpa menutup tampilan panorama 360°.	• Menampilkan nama mitra terverifikasi, paket harga resmi, jaminan Escrow, & tombol pesan.
P5.2	**Bot WhatsApp Mitra Nagari Tanpa Login**	P1 (Sim) P3 (Live)	Saat pesanan dibuat, sistem mengirim chat WhatsApp ke pengelola lokal (misal: Uda Zul). Mitra cukup membalas `1` (Terima) atau `0` (Tolak) di WA.	• Balasan 1 dari WA mitra otomatis memperbarui status pesanan wisatawan & menerbitkan QR E-Ticket.
P5.3	**5 Kategori Mitra & Indikator Level Pedas**	P3	Mencakup Homestay Rumah Gadang, Transportasi/Kapal, Pemandu Pokdarwis, Kuliner Halal (dengan **Indikator Level Pedas** & Jastip Oleh-Oleh ke Bandara BIM), serta Sewa Baju Adat.	• Setiap mitra memiliki lencana verifikasi Nagari dan daftar tarif standar bebas mark-up.
P5.4	**Rekening Bersama (Escrow) & QRIS Cross-Border**	P3	Dana tertahan di Escrow dan cair otomatis ke rekening mitra saat QR E-Ticket wisatawan dipindai di lokasi. Mendukung QRIS domestik & **DuitNow Malaysia (MYR)**.	• Dana 100% aman sebelum layanan diberikan; wisatawan Malaysia dapat membayar langsung dengan aplikasi bank Malaysia.

PILAR 6, 7 & 8: Komunitas, Keselamatan Jalur Ekstrem (Zero-Signal) & Dashboard Eksekutif Dispar

Keberlanjutan & Tata Kelola

Menjaga kelestarian hidden gem, melindungi wisatawan di jalur rawan bencana/tanpa sinyal, serta menyajikan analitik real-time bagi pimpinan daerah.

Kode	Nama Fitur	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
P6.1	**Tambah Tempat Komunitas & Proteksi Lokasi Sensitif**	P1 (MVP)	Alur kontribusi tempat baru dari tombol tengah + (FAB) dengan **input wajib "Tips menjaga tempat ini"** dan sakelar **Tandai lokasi sensitif**.	• Lokasi sensitif hanya menampilkan area perkiraan hingga dikurasi oleh Pokdarwis/pengelola nagari.
P6.2	**Board "Cari Barengan" & Salin Rute 1-Klik**	P2 / P3	Papan patungan resmi (sewa perahu pulau/mobil) untuk *solo traveler* berbasis Escrow, serta fitur menyalin *itinerary* pengguna lain dalam 1 ketukan.	• Mencegah penipuan *open trip* gelap dengan penguncian dana patungan di rekening bersama.
P6.3	**Paspor Digital Minang & Sertifikat Gubernur**	P3	Klaim stempel digital berbasis validasi GPS (radius ≤200 m), gim cari ukiran Minang di 360°, & Sertifikat Digital resmi Gubernur setelah *check-in* di 10 titik ikonik.	• Dilengkapi proteksi *Anti-Fake GPS* untuk memastikan wisatawan benar-benar hadir di lokasi.

Kode	Nama Fitur	Prioritas	Deskripsi Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)
P7.1	**Mode Zero-Signal (Offline Pocket)**	P1 (MVP)	Menyimpan paket informasi tempat tersimpan, peta mikro, tips etika, & tiket QR ke memori lokal perangkat agar dapat dibuka tanpa internet.	• Menampilkan banner jelas saat sinyal terputus: ⚡ `Mode offline aktif · Tempat siap dibuka tanpa sinyal.`
P7.2	**Live Hazard Alert Jalur Ekstrem & SOS GPS**	P2	Peringatan dini jalur rawan longsor/buka-tutup (**Sitinjau Lauik, Lembah Anai, Kelok 9**) terintegrasi BMKG/PVMBG beserta rute pengalihan & tombol SOS GPS.	• Memberikan notifikasi visual bahaya pada rute aktif dan mengirimkan titik koordinat darurat ke SAR/Pokdarwis.
P8.1	**Dashboard Analitik Real-Time & Komando Anti-Pungli**	P1 (MVP)	Dashboard pimpinan daerah yang menampilkan tren kunjungan dari scan QR, *heatmap* kepadatan (`Sepi/Sedang/Ramai`), perputaran uang UMKM, & antrean aduan pungli.	• Setiap laporan pungli/fasilitas memiliki alur status: `Masuk → Diverifikasi → Ditindaklanjuti → Selesai`.

04 Alur Perjalanan Pengguna Utama (End-to-End User Flows)

3 Skenario Inti Lapangan

Alur A — Wisatawan di Lapangan: Scan Plang QR → Cek Medan & Harga Resmi → Navigasi / Lapor Pungli

LANGKAH 1
Scan Plang QR
Wisatawan memindai Plang QR di gerbang wisata dengan kamera HP.

LANGKAH 2
Buka Instan <2 dtk
PWA langsung terbuka tanpa perlu mengunduh APK dari Play Store.

LANGKAH 3
Keputusan di Depan
Melihat 4 Statistik Utama, 5 Indikator Medan, & Tarif Resmi Perda.

LANGKAH 4
Simpan Offline & Tur
Membuka Peta Mikro pejalan kaki, Audio Guide, & paket tanpa sinyal.

PROTEKSI
Lapor Pungli
Jika ditagih di luar tarif resmi, kirim foto & GPS anonim ke Satgas.

Alur B — Pemesanan Kontekstual 360° & Konfirmasi Bot WhatsApp Mitra Nagari (Tanpa Login Web)

LANGKAH 1
Eksplorasi 360°
Wisatawan melihat panorama 360° Lembah Harau & mengetuk Pin Mitra.

LANGKAH 2
Booking Drawer
Laci pemesanan terbuka di bawah layar 360°; pilih tanggal & bayar QRIS.

LANGKAH 3
Dana di Escrow
Dana disimpan aman di rekening bersama; Bot WA mengirim chat ke mitra.

LANGKAH 4
Balas '1' di WA
Pengelola (Uda Zul) cukup membalas angka 1 di WhatsApp; tiket QR terbit.

LANGKAH 5
Scan QR & Cair
Saat tiba di lokasi, mitra memindai QR wisatawan & dana langsung cair.

05 Standar Desain Antarmuka & Pengalaman Pengguna (UI/UX Guidelines)

Sumber Kebenaran Visual: desain.md

Seluruh desain di **FigCraft** (`Rancangan_Aplikasi_Wisata_Sumbar.figcraft`) dan implementasi kode wajib mematuhi palet warna hangat-organik, hierarki tipografi **Plus Jakarta Sans** (*sentence case*, rata kiri), serta aturan pembatasan aksen pada `desain.md`:

--cream-100 (#F6F3EC)
Latar halaman (bukan putih murni)

--green-800 (#234B24)
Merek utama & CTA primer (52px)

--green-500 (#1E9E5A)
Terverifikasi, aktif & badge Sepi

--ink-900 (#1B1F1A)
Teks utama (bukan hitam #000)

--coral-500 (#F26B4B)
Hanya FAB (+), Tren, Hati & Ramai

--orange-500 (#E85D1A)
Pin kuliner, vendor & tanggal aktif

--indigo-500 (#5B6AE8)
Hanya kategori Event & Budaya

--sage-100 (#E4E9DA)
Kartu ajakan lokasi & tips tempat

06 Kebutuhan Non-Fungsional (NFR), Arsitektur Teknis & Keamanan

Technology Stack & Security Guardrails

Lapisan Arsitektur	Teknologi Rekomendasi	Spesifikasi Teknis & Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)
Frontend & Offline Engine	Next.js 14+ / SvelteKit, Tailwind CSS, Workbox Service Worker	• Kanvas mobile `390×844` px, tombol utama *pill* 52px, area sentuh ikon min `44×44` px. • Waktu muat awal <2 detik; mendukung penyimpanan paket destinasi *offline* di IndexedDB.
Visual 360° & Peta Vektor	Pannellum / Three.js, MapLibre GL JS, WebXR / MindAR.js	• Render panorama kubik/equirectangular multi-resolusi dengan sensor *gyroscope*. • Peta vektor kontur Sumatera Barat dengan transisi mulus ke Peta Mikro pejalan kaki.
Backend & Geo-Routing	Go (Golang) / Node.js (NestJS), PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4, Valhalla/OSRM	• Eksekusi query spasial koridor rute (`ST_Buffer` & `ST_DWithin`) untuk fitur *Shunlu*. • Kustomisasi penalti tanjakan curam khas topografi Bukit Barisan pada mesin rute.
Integrasi & Keamanan	WhatsApp Cloud API, Midtrans/Xendit (QRIS & DuitNow), BMKG/PVMBG API	• **Anti-Fake GPS:** Validasi radius ≤200 m & kewajaran kecepatan pindah lokasi. • **Keamanan Escrow & Privasi:** Pencairan dana 2FA via scan QR; pelapor pungli dijamin anonim.

07 Roadmap Implementasi Bertahap & Indikator Keberhasilan (KPI)

Rencana Rilis 9 Bulan & Target Terukur

Fase & Durasi	Fokus Utama	Deliverable Kunci (Luaran Wajib)	Target KPI Keberhasilan
FASE 1 (Bulan 1–3) Target MVP (P1)	Fondasi Visual 360°, Direktori Cerdas, Kesiapan Medan & Anti-Pungli	• Rilis PWA cepat (<2 dtk) berstandar `desain.md`. • Tur 360° 4-Pin di **20 Destinasi Prioritas**. • Kartu Medan 5 Indikator, Tips Menjaga Tempat, Tarif Resmi, & 10 Plang Smart QR Fisik. • Mode Offline dasar & Dashboard Dispar awal.	• Waktu buka scan QR **<2,0 detik**. • Skor Lighthouse **≥90**. • **100%** destinasi menampilkan tarif resmi Perda/Nagari.

Fase & Durasi	Fokus Utama	Deliverable Kunci (Luaran Wajib)	Target KPI Keberhasilan
FASE 2 (Bulan 4–6) Tahap Menengah (P2)	Navigasi Searah Rute (Shunlu), Kolaborasi Grup & Mitigasi Jalur Rawan	• Engine *Along-the-Route Search* (+X mnt detour). • *Auto-Itinerary* & *Private Group Room* via link WA. • Peringatan jalur rawan (*Sitinjau Lauik, Lembah Anai, Kelok 9*) & tombol SOS GPS. • Uji coba Bot WA Mitra di 3 desa wisata.	• Konfirmasi pesanan via Bot WA mitra **<15 menit**. • **>40%** wisatawan alam mengaktifkan fitur *Simpan Offline*.
FASE 3 (Bulan 7–9) Full Launch (P3)	Transaksi Escrow Penuh, AR, Gamifikasi Gubernur & Big Data 19 Kab/Kota	• Transaksi penuh Escrow, Split-Bill, & QRIS/DuitNow Malaysia. • Pemeringkatan perilaku (*Gaode Guide*) & AR Walking Nav. • Paspor Digital Minang & Sertifikat Gubernur. • Ekspansi penuh ke **19 Kabupaten/Kota**.	• Tindak lanjut laporan pungli/fasilitas **<24 jam**. • Skor kepuasan wisatawan **≥4,6 / 5,0** di 19 Kab/Kota.